

1 Introdução

O acidente ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, é um dos maiores desastres da história da engenharia. A catástrofe ocorreu na Unidade 4, um reator do tipo RBMK-1000, durante um teste que visava avaliar a atuação da usina em caso de queda da rede elétrica. A ideia era aproveitar a inércia do turbogerador para continuar girando as bombas de água enquanto não houvesse energia para alimentar o motor.

Em um reator nuclear, a liberação de energia ocorre principalmente na colisão de nêutrons com átomos de urânio, gerando uma série de elementos químicos, além de novos nêutrons, que poderão colidir com outros átomos de urânio.

Essa reação é ditada por dinâmicas de interação que são favorecidas quando os nêutrons estão lentos. Sendo assim, quando inserimos no reator materiais como o grafite, nos quais os nêutrons colidem, desaceleram, mas não são absorvidos, favorecemos a ocorrência da reação e a liberação de energia.

Já quando inserimos no reator materiais como o carboneto de boro, ou a água, nos quais os nêutrons colidem e são absorvidos, retiramos nêutrons do sistema, impedindo que colidam com átomos de urânio, portanto desfavorecendo a reação.

O reator de Chernobyl tinha a estrutura de um disco de grafite maciço com diversas perfurações. Cada perfuração ou continha varetas de urânio, ou continha uma haste mecânica com grafite em uma extremidade e carboneto de boro na outra. Se a potência do reator estiver baixa, as hastes são levantadas, e o grafiteda extremidade inferior se posiciona entre as varetas de urânio, favorecendo a troca de nêutrons entre elas. Se a potência do reator estiver alta, as hastes são abaixadas, e o carboneto de boro da extremidade superior se posiciona entre as varetas de urânio, dificultando o fluxo de nêutrons. Tanto as varetas quando as hastes são resfriadas por uma corrente de água.

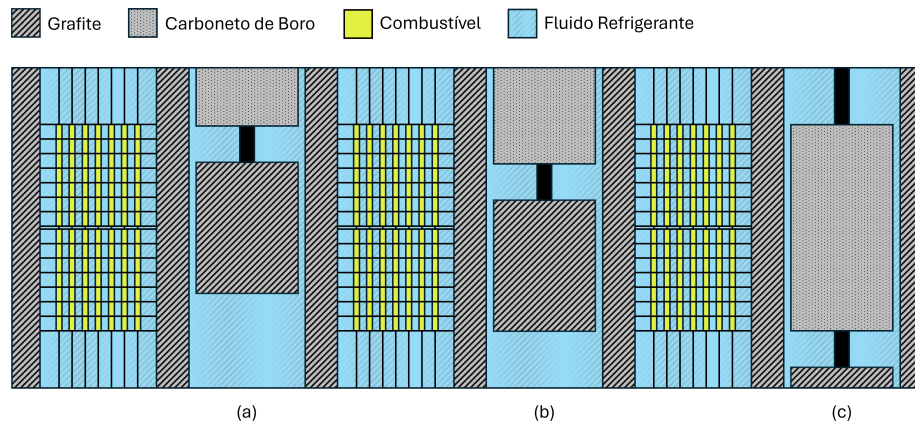


Figura 1: Diagrama esquemático do reator. As varetas de Urânio, bem como os atuadores, são colocados em cavidades refrigeradas pela corrente de água.

Durante as reações de fissão nuclear, um dos elementos químicos formados é o Iodo-135, que é instável e eventualmente decai no Xenônio-135, que, por sua vez, pode reagir com um nêutron para formar o Xenônio-136, que por fim é estável. Em condições normais, a criação e o consumo de Xenônio-135 eventualmente chega em um equilíbrio saudável para a usina nuclear.

O que houve em Chernobyl, no entanto, foi que depois de um funcionamento da usina por longas horas para abastecer Kiev, gerando Iodo-135, a potência do reator foi abruptamente reduzida durante os preparativos para o teste. O Iodo-135, que já havia sido produzido, decaiu em Xenônio-135, e não havia um fluxo de nêutrons para consumi-lo. Quando o reator foi novamente ligado, o acúmulo de Xenônio-135, ao absorver nêutrons, impedia que a reação em cadeia crescesse, o que dificultava a geração de novos nêutrons, favorecendo que o Xenônio-135 permanecesse acumulado. Esse processo é conhecido por “envenenamento”.

Na tentativa de recuperar a potência e manter o teste em andamento, os operadores retiraram quase todas as hastes de controle, o que tornou a usina altamente instável. Em condições normais, a geração de energia do reator é concentrada na região central, onde os nêutrons estão acumulados. Naturalmente, é a região em que mais ocorre fissão nuclear, portanto foi a região que acumulou Iodo-135 e, em última instância, Xenônio-135. Por culpa do envenenamento no centro, a usina de Chernobyl concentrou a reação nuclear nas extremidades do reator. A Figura 1 (a) representa a situação como a maioria dos atuadores se encontrava na usina. Observamos que o fluxo de nêutrons na extremidade está controlado pela absorção das colunas de água. Se o reator liberar mais energia, e portanto esquentar, a água terá mais bolhas de vapor, o que significa menor densidade e, portanto, menor absorção de nêutrons, favorecendo o aumento da reação.

Quando o teste finalmente se encerrou, todas as hastes foram descidas

ao mesmo tempo. O objetivo era atingir uma situação como a da Figura 1 (c), em que o carboneto de boro absorve os nêutrons e impede a ocorrência da reação. No entanto, enquanto as hastes desciam, inevitavelmente a usina passou pela situação da Figura 1 (b), na qual o grafite se interpôs na extremidade inferior do urânio. O grafite favoreceu a liberação de energia, o que engatilhou a reação instável do vapor.

2 Modelamento Físico

Vamos modelar nosso sistema pelas Equações de Cinética Pontual. Esse modelo desconsidera as variações espaciais e foca na variação global da população de nêutrons, como se o reator fosse homogêneo.

Assumindo que a concentração de Urânio varia significativamente pouco, a quantidade de colisões (portanto a potência térmica do reator), é diretamente proporcional à população total de nêutrons no núcleo, $N(t)$, que será a saída do sistema.

A estabilidade dessa população de nêutrons é medida pelo Fator de Multiplicação Efetivo (k_{eff}), definido como a razão entre a taxa de produção de nêutrons e a taxa de perda de nêutrons (por absorção nos materiais ou vazamento para fora do núcleo).

Do ponto de vista de controle, o k_{eff} define o ganho natural do sistema:

- $k_{eff} = 1$: O sistema está **crítico** (estável). O número de nêutrons gerados é igual ao de nêutrons perdidos, e a potência do reator é constante.
- $k_{eff} < 1$: O sistema está **subcrítico** (estável convergente). A reação em cadeia decai, e a potência diminui com o tempo.
- $k_{eff} > 1$: O sistema está **supercrítico** (instável divergente). A taxa de reação em cadeia cresce exponencialmente, aumentando a potência.

Para fins de modelagem linear e controle, raramente utiliza-se o k_{eff} diretamente. Em vez disso, a variável de entrada é a Reatividade (ρ), que representa o desvio fracionário do estado crítico:

$$\rho(t) = \frac{k_{eff}(t) - 1}{k_{eff}(t)} \quad (1)$$

2.1 Nêutrons Prontos e Precursores Atrasados (C_i)

A geração de nêutrons em um reator nuclear é dividida em dois grupos temporais distintos:

A imensa maioria (cerca de 99,35%) dos nêutrons liberados na fissão nuclear surge quase instantaneamente no momento da divisão do núcleo. Esses são os nêutrons prontos (*prompt neutrons*), cujo tempo médio de vida dentro do núcleo (tempo entre nascer e induzir outra fissão) é da ordem de 10^{-3} a 10^{-4} segundos em reatores termofísicos. Se o reator dependesse apenas dessa dinâmica

para operar, a constante de tempo do polo instável do sistema seria imensamente rápida. Qualquer mínima adição de reatividade causaria um salto exponencial incontrollável antes que qualquer operador ou sistema mecânico pudesse atuar.

Já a pequena fração restante dos nêutrons (cerca de 0,65%, denotada pela variável β) não é ejetada instantaneamente durante a fissão. Em vez disso, a fissão cria isótopos instáveis (como o bromo ou iodo radioativo) que decaem com o tempo e, somente nesse processo de decaimento tardio, liberam nêutrons. Esses isótopos intermediários são chamados de precursores de nêutrons atrasados e a sua concentração é denotada pelas variáveis de estado $C(t)$.

Dada a variedade de isótopos gerados que atuam como precursores, cada um possui uma taxa de decaimento (λ) e uma meia-vida específicas. Para viabilizar e simplificar a modelagem sem perder precisão fenomenológica, a física de reatores consolida essas dezenas de isótopos em seis grupos de precursores, rotulados de $i = 1$ até 6.

- A constante de decaimento do grupo i é definida por λ_i .
- A fração de nêutrons atrasados produzida pelo grupo i é denotada por β_i , de tal forma que a fração atrasada total é

$$\beta = \sum_{i=1}^6 \beta_i \quad (2)$$

O grupo 1 agrupa os precursores de meia-vida mais longa (cerca de 55 segundos), enquanto o grupo 6 contém os precursores de decaimento muito rápido (frações de segundo). São as dinâmicas de decaimento desses seis grupos de precursores (C_1 a C_6) que introduzem atraso no processo global da reação em cadeia. Esse atraso estica a resposta transitória de variações de potência de milissegundos para dezenas de segundos ou minutos, dando estabilidade e largura de banda suficientes para que os atuadores (hastes de controle) ajustem a malha.

2.2 Equações de Malha Aberta (Sem Realimentação)

Desprezando inicialmente a fonte de nêutrons para um reator operando em potência, o balanço de nêutrons e precursores é dado pelo sistema de equações diferenciais não lineares (bilineares) da cinética pontual:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left[\frac{\rho(t) - \beta}{\Lambda} \right] N(t) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i(t) \quad (3)$$

$$\frac{dC_i(t)}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} N(t) - \lambda_i C_i(t) \quad (4)$$

em que Λ é o tempo de vida dos nêutrons prontos, na ordem de 10^{-3} segundos para reatores a grafite.

Como a Equação 3 possui um produto entre as variáveis de tempo $\rho(t)$ e $N(t)$, o sistema deve ser linearizado ao redor de um ponto de operação em regime estacionário (crítico), onde $\rho_0 = 0$, a potência inicial é N_0 e as derivadas são nulas. Assumindo pequenas perturbações temporais, definimos as variáveis de desvio:

$$\begin{cases} \rho(t) = \delta\rho(t) \\ N(t) = N_0 + \delta N(t) \\ C_i(t) = C_{i0} + \delta C_i(t) \end{cases} \quad (5)$$

Substituindo nas equações originais e desprezando o produto de pequenas perturbações $\delta\rho(t) \cdot \delta N(t)$, obtemos as equações linearizadas:

$$\frac{d\delta N(t)}{dt} = -\frac{\beta}{\Lambda} \delta N(t) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i \delta C_i(t) + \frac{N_0}{\Lambda} \delta\rho(t) \quad (6)$$

$$\frac{d\delta C_i(t)}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} \delta N(t) - \lambda_i \delta C_i(t) \quad (7)$$

Aplicando a Transformada de Laplace e assumindo condições iniciais nulas, deduzimos a Função de Transferência do Reator de Potência Zero ($G_0(s)$), que relaciona a saída fracionária de potência ($\delta N(s)/N_0$) com a entrada de reatividade em dólares ($\delta\rho(s)/\beta$):

$$G_0(s) = \frac{\delta N(s)/N_0}{\delta\rho(s)/\beta} = \frac{1}{s \cdot \left[\frac{\Lambda}{\beta} + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i/\beta}{s+\lambda_i} \right]} \quad (8)$$

Note que $G_0(s)$ possui um polo na origem ($s = 0$), caracterizando o reator de malha aberta como um sistema astático (integrador).

3 Análise do Sistema em Malha Aberta

Para avaliar as condições que levaram ao desastre, utilizou-se a modelagem da planta para traçar o Lugar Geométrico das Raízes (LGR) e o Diagrama de Nyquist em malha aberta, parametrizando o sistema em função do coeficiente de vazão α_v .

A Figura 2 ilustra o LGR evidenciando o deslocamento dos polos do sistema. Observa-se que, à medida que α_v assume valores mais altos (positivos), ramos do lugar das raízes cruzam o eixo imaginário em direção ao semiplano direito, o que caracteriza a perda de estabilidade do sistema.

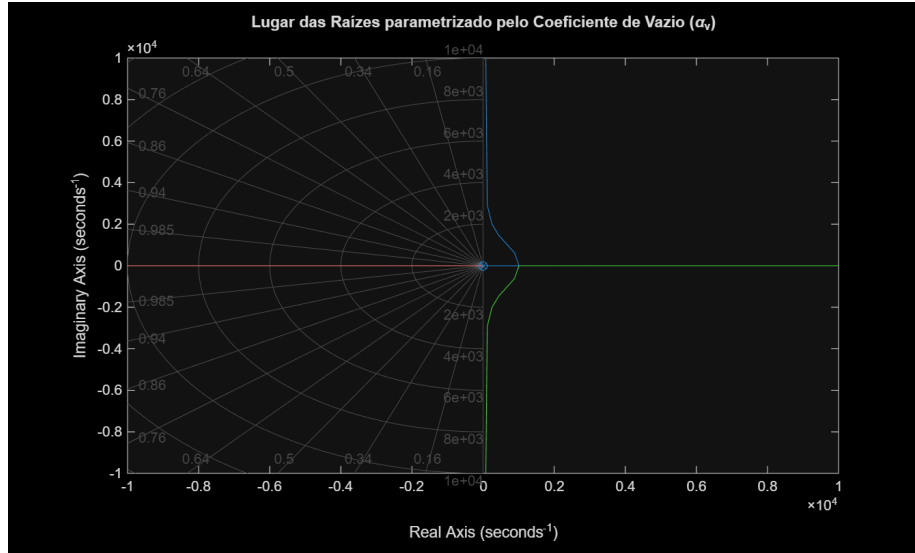


Figura 2: Lugar das Raízes do sistema em malha aberta parametrizado pelo Coeficiente de Vazio (α_v).

Essa instabilidade é corroborada pela análise de resposta em frequência. As Figuras 3 e 4 apresentam o Diagrama de Nyquist para múltiplas curvas variando α_v . O zoom na região crítica (ponto $-1 + 0j$) revela que, para valores elevados do coeficiente de vazão, as curvas envolvem o ponto crítico, confirmando a instabilidade em malha fechada pelo critério de Nyquist.

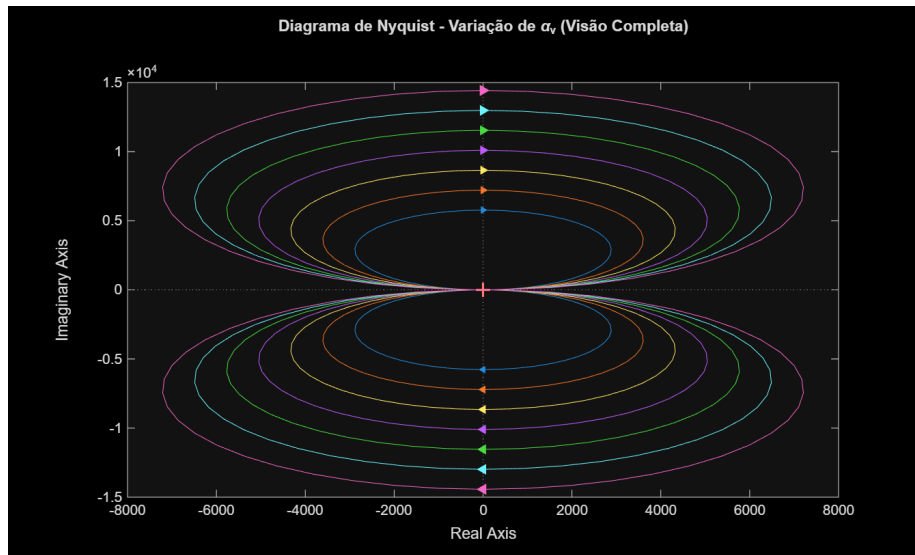


Figura 3: Diagrama de Nyquist evidenciando a variação da resposta em frequência em função de α_v .

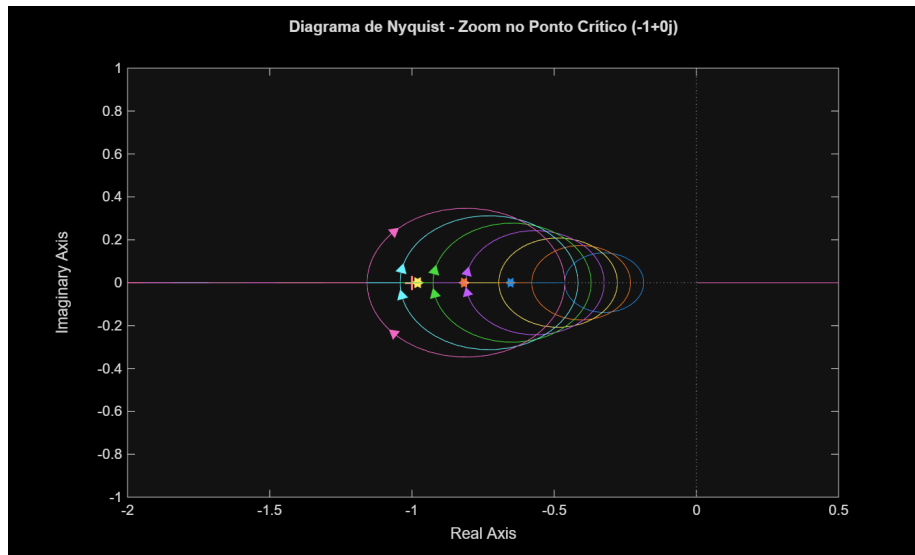


Figura 4: Detalhe do Diagrama de Nyquist na região do ponto crítico $-1 + 0j$.

Por meio da simulação de resposta no tempo, ilustrada na Figura 5, verificou-se quantitativamente o impacto desse parâmetro na dinâmica temporal. Através do gráfico de estabilidade restrita, determinou-se que o valor crítico para

o coeficiente de vazio, a partir do qual a variação relativa da potência diverge incontrolavelmente para esse cenário, é de $\alpha_v = 0,0127$.

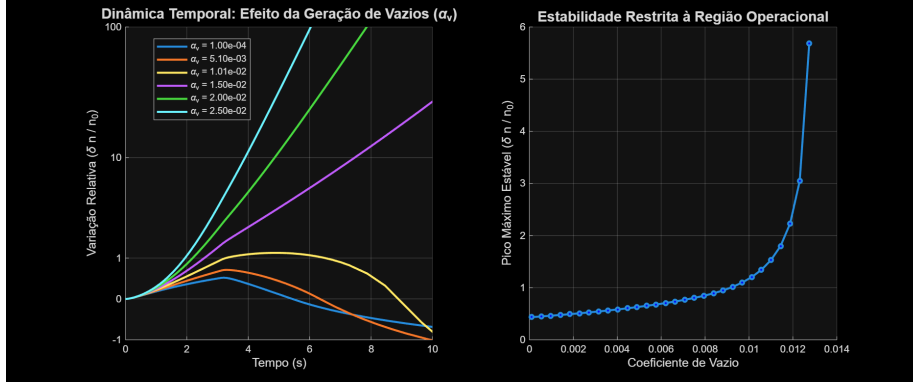


Figura 5: Análise da dinâmica temporal e do pico de reatividade variando o coeficiente de vazio α_v .

3.1 A Inevitabilidade do Acidente no Cenário Dado

Uma questão frequentemente levantada sobre o desastre é se a adoção de um procedimento diferente, como a inserção gradual das hastes de controle (uma a uma, por exemplo), poderia ter evitado a explosão térmica.

A Figura 6 apresenta a simulação variando a porcentagem de hastes inseridas simultaneamente no reator sob as condições adversas daquela noite.

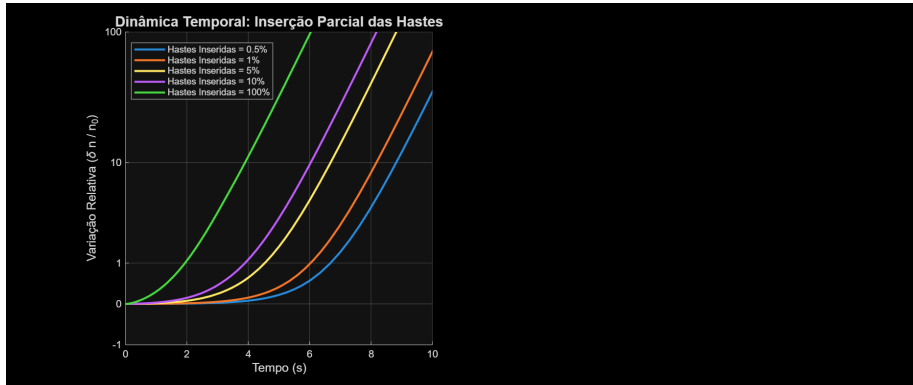


Figura 6: Impacto da inserção parcial das hastes na dinâmica da variação relativa de potência.

O resultado revela que o comportamento divergente ocorre independentemente da quantidade de hastes acionadas. O pico inicial de reatividade positiva provocado pelas pontas de grafite empurrando a água para fora dos canais atua

como um gatilho. Com um α_v tão elevado, a inserção de sequer uma fração mínima das hastes iniciava uma geração de vapor que retroalimentava a potência. Chega-se à constatação dramática de que não havia ação humana ou de controle que pudesse salvar a planta naquelas condições precisas de operação. O sistema já estava irreversivelmente fadado à instabilidade.

3.2 Projeto de Refatoração Estrutural (Redesign em Malha Aberta)

Dado que nenhuma malha de controle poderia lidar com a falha inerente ao design sob condições de alto α_v , explorou-se quais seriam as modificações estruturais mínimas no projeto original do RBMK-1000 que teriam tornado a usina segura. Duas abordagens físicas de refatoração foram analisadas.

A primeira diz respeito à velocidade de atuação dos motores das hastes de boro (v). O sistema original era notório por ter hastes de descida extremamente lenta. A Figura 7 simula o impacto do aumento dessa velocidade. O controle efetivo do reator requereria que as hastes vencessem o transitório de reatividade positiva antes que a inércia térmica gerasse vapor suficiente para a divergência. Os resultados apontam que a usina seria salva se as hastes pudessem descer a uma velocidade crítica mínima de $v = 1,98$ m/s.

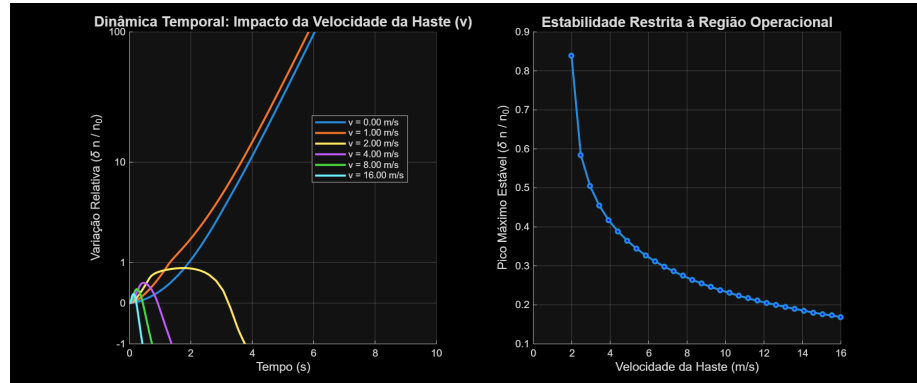


Figura 7: Efeito da velocidade das hastes (v) sobre a estabilidade e o pico máximo da resposta.

A segunda abordagem envolve o fator de projeto causador da reatividade positiva: a própria ponta de grafite. Simulou-se o comportamento do reator reduzindo percentualmente o impacto desse defeito construtivo, correspondendo a projetar deslocadores de menor tamanho ou de material diferente, atenuando o pico de reatividade inicial durante a descida (Figura 8).

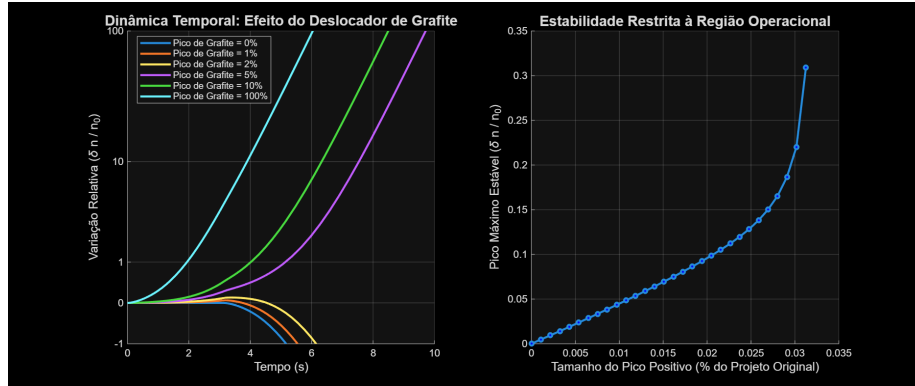


Figura 8: Análise da atenuação do pico de reatividade inserido pelo deslocador de grafite.

A análise estabelece que o sistema só deixaria de ser fatalmente instável se o pico de reatividade provocado pela inserção inicial do deslocador fosse, no máximo, 3,12% do valor originalmente projetado para a usina. Qualquer valor de perturbação acima desse limiar desencadearia o ciclo incontrolável de envenenamento e vapor observado em Chernobyl.

4 Conclusão

O desastre de Chernobyl foi causado por falhas no projeto do sistema. O próprio mecanismo de controle injetou reatividade momentaneamente em uma usina extremamente instável, provocando a reação explosiva antes que o reator tivesse tempo de se estabilizar.